

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Sistemas Operacionais
Prof: Mark Alan Junho Song

1. Compare os métodos de alocação de arquivos em disco por alocação contígua, encadeada e indexada, discutindo os seguintes aspectos:
 - a) facilidade de inserção e remoção de blocos
 - b) rapidez no acesso a registros
 - c) formas de acesso possíveis (seqüencial/randômica)
 - d) necessidade de armazenamento de informações adicionais para manutenção do arquivo
 - e) fragmentação interna e externa
2. Descreva o processo de transferência de dados de um disco para a memória, com acesso direto à memória (DMA). Deixe claros os papéis da CPU, driver, controladoras e barramentos neste processo.
3. O que é uma FAT (Tabela de alocação de arquivos)? Qual seu papel no método de alocação encadeado?
4. Um disco tem oito setores de 512 bytes por trilha, e uma taxa de rotação de 300rpm. Quanto tempo leva para a leitura de todos os setores da trilha em ordem assumindo que o braço já está corretamente posicionado, que meia (0.5) rotação é necessária para localizar o setor 0 (zero) , e que a taxa de transferência do bloco demanda 15 msegundos? Seria possível adotar uma nova política para melhorar a performance? Faça o mesmo calculo para a nova situação (interleaving simples). E se a taxa de transferência demandar 40 msegundos o que aconteceria? Seria possível adotar uma nova política para melhorar a performance? (interleaving duplo).
5. Foi sugerido que a primeira parte de cada arquivo UNIX fosse mantido no mesmo bloco de disco com o seu i-node. Que benefícios esta política gera?